

6 함수 다음 유리함수의 정의역을 구하세요.

(a) $y = \frac{2x-1}{3x-6}$

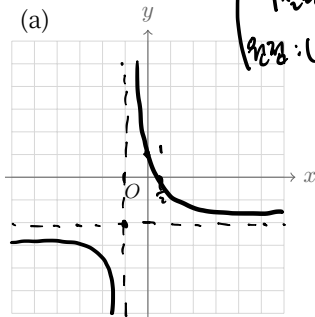
$x \neq 2$ 가 아닌 모든 실수

(b) $y = \frac{x+5}{x^2-9}$

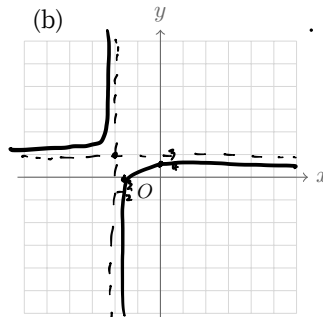
$x \neq 3$ 이고 $x \neq -3$ 인 모든 실수

7 함수 다음 유리함수의 그래프를 그리고, 점근선을 구하세요.

(a) $y = \frac{3}{x+1} - 2$
 x절편: $-\frac{1}{2}$
 y절편: 1
 점근: $(-1, -2)$



(b) $y = -\frac{1}{2x+4} + 1$
 점: $(-2, 1)$
 x절편: $-\frac{3}{4}$
 y절편: $-\frac{3}{2}$



8 함수 다음 조건을 만족하는 일차함수를 구하세요.

(a) 기울기가 -2이고, y절편이 5인 일차함수 $y_1 - y_2 = -2, (0, 5)$ 등지

(b) 두 점 (1, -1)과 (3, 7)을 지나는 일차함수

$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-1 - 7}{1 - 3} = \frac{-8}{-2} = 4$

$y = ax + b$
 $a + b = -1$
 $3a + b = 7$
 $-2a = -8 \Rightarrow a = 4, b = -5$
 $y = 4x - 5$

9 내적 다음 두 벡터가 이루는 각을 구하세요.

(a) $\vec{a} = (1, 1), \vec{b} = (0, 2)$
 $\theta = \frac{\pi}{4}$

내적: $1 \cdot 0 + 1 \cdot 2 = 2$

$|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \theta = 2 \Rightarrow \sqrt{2} \cdot \sqrt{4} \cdot \cos \theta = 2$

$\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \cos \theta = 2 \Rightarrow 2 \cdot \cos \theta = 2 \Rightarrow \cos \theta = \frac{2}{2} = 1$

(b) $\vec{a} = (1, 0, 1), \vec{b} = (0, 1, 1)$

내적: $1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 1$

$\sqrt{1^2+0^2+1^2} \cdot \sqrt{0^2+1^2+1^2} \cdot \cos \theta = 1$

$\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \cos \theta = 1 \Rightarrow 2 \cdot \cos \theta = 1$

$\cos \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$

10 내적 다음 두 벡터가 서로 수직이 되도록 하는 실수 k값을 구하세요.

(a) $\vec{a} = (k, 4), \vec{b} = (2, -3)$

내적이 0

$k = 6$

$2k + -12 = 0$

(b) $\vec{a} = (2, -1, 3), \vec{b} = (k, 4, 2)$

$2k - 4 + 6 = 0$

$k = -1$

오늘의 Java 공부 체크

☐ 오늘 Java 공부 했어요! 공부 시간: _____ 분

공부한 챕터: _____

배운 내용 / 메모: _____